

Лабораторная работа №6

Статическая маршрутизация VLAN

Ко Антон Геннадьевич

2026-09-04

1 Информация

Раздел 1

Информация

- Ко Антон Геннадьевич



- Ко Антон Геннадьевич
- студент



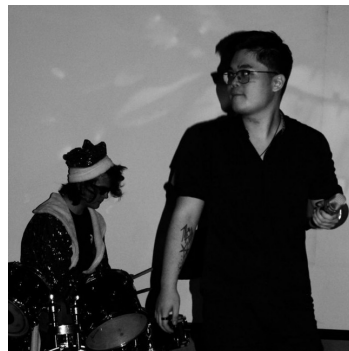
- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru



- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru
- <https://SenDerMen04.github.io/ru/>

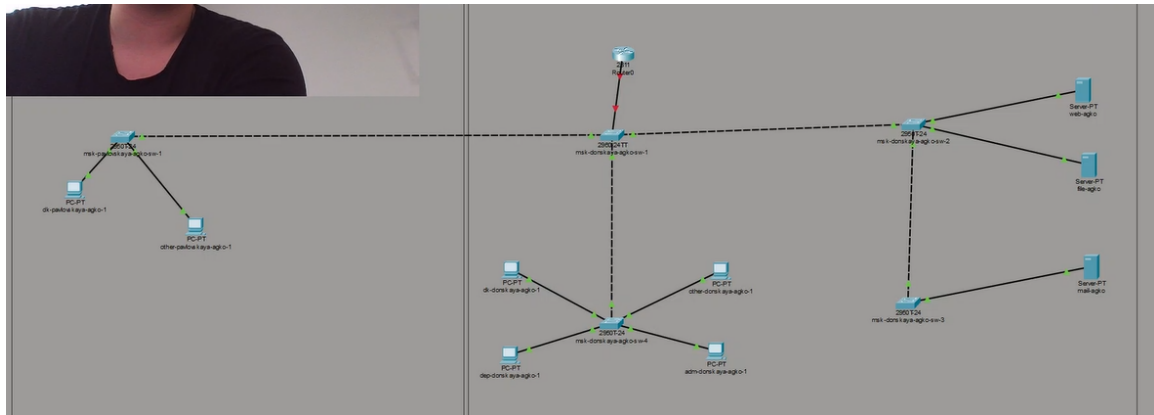


Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

Выполнение работы

В логической области проекта разместим маршрутизатор Cisco 2811, подключим его к порту 24 коммутатора `msk-donskaya-agko-sw-1` в соответствии с таблицей портов (рис. #fig:002):



Используя приведённую последовательность команд в лабораторной работе по первоначальной настройке маршрутизатора, сконфигурируем маршрутизатор, задав на нём имя, пароль для доступа к консоли и настроим удалённое подключение к нему по SSH (рис. #fig:003):

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-agko-gw-1
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

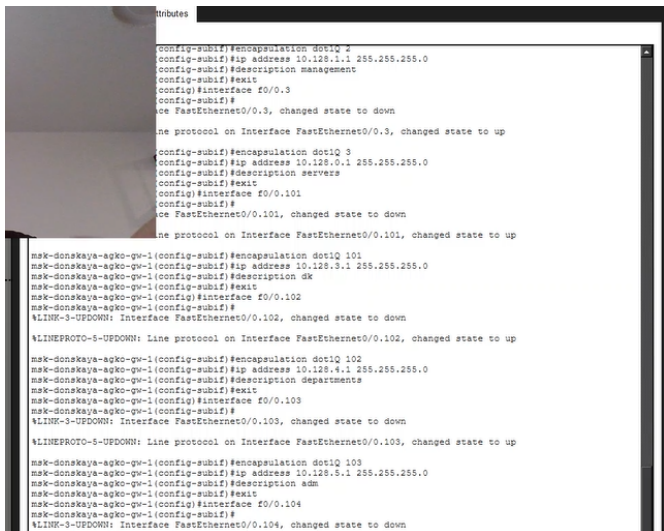
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip domain-name donsokaya.rudn.edu
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#crypto key generate
% Incomplete command.
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-agko-gw-1.donsokaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
```

Теперь настроим порт 24 коммутатора msk-donskaya-agko-sw-1 как trunk-порт (рис. #fig:004):

```
msk-donskaya-agko-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-agko-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#interface f0/24
msk-donskaya-agko-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-agko-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#exit
```

Рисунок 3: Настройка порта 24 коммутатора msk-donskaya-agko-sw-1 как trunk-порт

На интерфейсе f0/0 маршрутизатора msk-donskaya-agko-gw-1 настроим виртуальные интерфейсы, соответствующие номерам VLAN. Согласно таблице IP-адресов зададим соответствующие IP-адреса на виртуальных интерфейсах (рис. #fig:006):



```
Attributes
config-subif)#encapsulation dot1q 2
config-subif)#ip address 10.128.1.1 255.255.255.0
config-subif)#description management
config-subif)#exit
config)#interface f0/0.3
config-subif)#
Interface FastEthernet0/0.3, changed state to down
Line protocol on Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up
config-subif)#encapsulation dot1q 3
config-subif)#ip address 10.128.0.1 255.255.255.0
config-subif)#description servers
config-subif)#exit
config)#interface f0/0.101
config-subif)#
Interface FastEthernet0/0.101, changed state to down
Line protocol on Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up

msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1q 101
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#description dk
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#interface f0/0.102
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to down

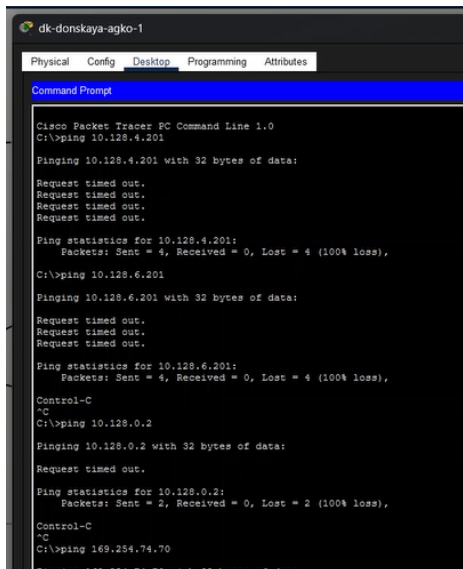
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up

msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1q 102
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.4.1 255.255.255.0
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#description departments
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#interface f0/0.103
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.103, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up

msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1q 103
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.5.1 255.255.255.0
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#description adm
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.104, changed state to down
```

Изучим процесс передвижения пакета ICMP по сети в режиме симуляции в Packet Tracer (рис. #fig:007):



```
dk-donskaya-agko-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.4.201

Pinging 10.128.4.201 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.4.201:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 10.128.6.201

Pinging 10.128.6.201 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.6.201:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

Control-C
^C
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),

Control-C
^C
C:\>ping 169.254.74.70
```

В ходе выполнения лабораторной работы мы научились настраивать статическую маршрутизацию VLAN в сети.